

Curs 1

→ note info → verificare pe parcurs → 2 lucrări de control

→ una săptăm 6-7

NU avem examen

→ una după sărbători

în sesiune

→ primim nota în ultimul curs

Aplicații ale calculului matricial

$$\begin{cases} f_1 + f_2 + f_3 = 500 \\ f_1 + f_4 + f_6 = 400 \\ f_3 + f_5 - f_6 = 100 \\ f_2 - f_4 - f_5 = 0 \end{cases} \quad \overline{A} = \begin{matrix} \text{matricea} \\ \text{extensă} \end{matrix} \quad \begin{pmatrix} f_1 & f_2 & f_3 & f_4 & f_5 & f_6 & | & \text{RHS} \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 500 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & | & 400 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & | & 100 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \sim \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 500 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & | & 400 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & | & 100 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & | & 0 \end{pmatrix}}_{A - \text{matricea sist.}}$$

Sistemul este comp. $\Leftrightarrow \text{rang}(A) = \text{rang}(\overline{A})$

$$\begin{matrix} L_2 - L_1 \\ L_4 + L_3 \end{matrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 500 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 & | & -100 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & | & 100 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_4 + L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 500 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 & | & -100 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & | & 100 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 1 & | & -100 \end{pmatrix} \sim \begin{matrix} L_4 + L_3 \\ \sim \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & | & 500 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & 0 & 1 & | & -100 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & -1 & | & 100 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & | & 0 \end{pmatrix} \leftarrow \text{matricea esalon}$$

- nec principale f_1, f_2, f_3
- nec secundare f_4, f_5, f_6

$$f_1 \geq 0 \Rightarrow f_4 + f_5 = 400$$

$$\begin{aligned} \text{Dacă îl blocăm pe } f_4 &\Rightarrow f_4 = 0 \\ f_1 &= 400 - f_6, \quad f_2 = f_5 \end{aligned}$$

